

Тема

SQL: Группировка данных



Аня Атласова

Operations Management, Technical
University of Munich

Business Intelligence Analyst, Amazon
ex-Mail.Ru Group, ex-Sberbank

Из Project Management в Аналитику

Содержание урока

- ❑ Функции агрегации MIN(), MAX(), SUM(), AVG()
- ❑ Функции агрегации COUNT()
- ❑ GROUP BY
- ❑ GROUP BY и функции агрегации MIN(), MAX(), SUM(), AVG(), COUNT()
- ❑ Порядок выполнения запроса в SQL
- ❑ HAVING
- ❑ Разница между WHERE и HAVING

Функции агрегации

MIN(), MAX(), SUM(), AVG()

Группировка **наименьшим** значением **MIN()**

Запрос:

```
SELECT  
    MIN(column_name)  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT  
    MIN(price) AS  
    min_price  
FROM  
    listings
```

Результат:

min_price
0

Группировка **наибольшим** значением **MAX()**

Запрос:

```
SELECT  
    MAX(column_name)  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT  
    MAX(price) AS  
    max_price  
FROM  
    listings
```

Результат:

max_price
22337

Группировка **суммой** значений **SUM()**

Запрос:

```
SELECT  
    SUM(column_name)  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT  
    SUM(price) AS  
    total_price  
FROM  
    listings
```

Результат:

total_price
1236372

Группировка **средним арифметическим** значений **AVG()**

Запрос:

```
SELECT
    AVG(column_name)
FROM
    table_name
```

Пример:

```
SELECT
    AVG(price) AS
    avg_price
FROM
    listings
```

Результат:

avg_price
137.97...

Функции агрегации

COUNT()

Группировка количеством значений всей таблицы COUNT()

Запрос:

```
SELECT  
    COUNT(*)  
FROM  
    table_name
```

Пример:

```
SELECT  
    COUNT(*) AS  
    total_count  
FROM  
    listings
```

Результат:

total_count
8961

Группировка количеством значений столбца COUNT()

Запрос:

```
SELECT  
    COUNT(column_name)  
FROM  
    table_name
```

Пример #1:

```
SELECT  
    COUNT(price) AS  
    price_count  
FROM  
    listings
```

Результат #1:

price_count
8961



Примечание:

Если в столбце есть значения NULL, то при применении функций агрегации - значения NULL не будут считаться.

Группировка количеством значений столбца COUNT()

Запрос:

```
SELECT  
    COUNT(column_name)  
FROM  
    table_name
```

Пример #2:

```
SELECT  
    COUNT(about) AS  
    about_count  
FROM  
    hosts
```

Результат #2:

about_count
2959

Группировка количеством уникальных значений COUNT()

Запрос:

```
SELECT  
    COUNT(DISTINCT  
        column_name)  
FROM  
table_name
```

Пример:

```
SELECT  
    COUNT(DISTINCT  
        room_type) AS  
        room_type_unique_  
        count  
FROM  
    listings
```

Результат:

room_type_unique_count
4

GROUP BY



GROUP BY –

ключевое слово для
группировки данных

Группировка значений столбца (ов) **GROUP BY**

Запрос:

```
SELECT
    column_name(s)
FROM
    table_name
GROUP BY
    column_name(s)
```

Пример #1:

```
SELECT
    room_type
FROM
    listings
GROUP BY
    room_type
```

Результат #1:

room_type
Entire home/apt
Hotel room
Private room
Shared room

Группировка значений столбца (ов) **GROUP BY**

Запрос:

```
SELECT
    column_name(s)
FROM
    table_name
GROUP BY
    column_name(s)
```

Пример #2:

```
SELECT
    room_type
    , city
FROM
    listings
GROUP BY
    room_type
    , city
```

Результат #2:

room_type	city
Entire home/apt	Null
Entire home/apt	Arbour Hill
Entire home/apt	Ard Na Gréine
...	...

Группировка GROUP BY с помощью порядковых чисел

Запрос:

```
SELECT  
    column_name(s)  
FROM  
    table_name  
GROUP BY  
    1, 2...
```

Пример:

```
SELECT  
    room_type  
    , city  
FROM  
    listings  
GROUP BY  
    1, 2
```

Результат:

room_type	city
Entire home/apt	Null
Entire home/apt	Arbour Hill
Entire home/apt	Ard Na Gréine
...	...



Примечание:

В данных примерах результат GROUP BY был таким же как, если бы запрос был `SELECT DISTINCT room_type...` Но скоро мы поймем почему GROUP BY гораздо интереснее, чем DISTINCT.

GROUP BY и функции агрегации

MIN(), MAX(), SUM(), AVG(), COUNT()

GROUP BY и функции агрегации MIN(), MAX(), AVG(), SUM()

Запрос:

```
SELECT
    column_name(s)
    , MIN(column_name)
FROM
    table_name
GROUP BY
    column_name(s)
```

Пример:

```
SELECT
    room_type
    , MIN(price) AS
      min_price
FROM
    listings
GROUP BY
    room_type
```

Результат:

room_type	min_price
Entire home/apt	10
Hotel room	30
Private room	0
Shared room	11

GROUP BY и функция агрегации COUNT()

Запрос #1:

```
SELECT
    column_name(s)
    , COUNT(*)
FROM
    table_name
GROUP BY
    column_name(s)
```

Пример #1:

```
SELECT
    room_type
    , COUNT(*) AS
      total_count
FROM
    listings
GROUP BY
    room_type
```

Результат #1:

room_type	total_count
Entire home/apt	4435
Hotel room	84
Private room	4295
Shared room	147

GROUP BY и функция агрегации COUNT()

Запрос #2:

```
SELECT
    column_name(s)
    , COUNT (DISTINCT
    column_name)
FROM
    table_name
GROUP BY
    column_name(s)
```

Пример #2:

```
SELECT
    room_type
    , COUNT(DISTINCT
    city) AS
    unique_cities_count
FROM
    listings
GROUP BY
    room_type
```

Результат #2:

room_type	unique_cities_count
Entire home/apt	207
Hotel room	13
Private room	236
Shared room	33



Примечание:

Если в SELECT есть функции агрегации, то все остальные не агрегированные колонки должны быть указаны в GROUP BY. Иначе SQLite выдаст неопределенный результат, а другие СУБД могут выдать ошибку.

Пример **неправильного** использования GROUP BY

Пример:

```
SELECT
    room_type
    , city
    , MAX(price) AS
      max_price
FROM
    listings
GROUP BY
    room_type
```

Результат:

room_type	city	max_price
Entire home/apt	Dublin 8	8956
Hotel room	Dublin 9	1000
Private room	North Wall	9999
Shared room	Dublin	926

HAVING



HAVING –

ключевое слово для фильтрации
сгруппированных значений



Вспомним!

WHERE тоже используется для фильтрации значений.

Но WHERE не может быть использован для результатов группировок, а HAVING может.

Фильтрация сгруппированных значений HAVING

Запрос:

```
SELECT
    column_name_1
    , MIN(column_name_2)
FROM
    table_name
GROUP BY
    column_name
HAVING
    condition(s)
```

Пример #1:

```
SELECT
    room_type
    , COUNT(*) AS
      total_count
FROM listings
GROUP BY
    room_type
HAVING
    total_count > 100
```

Результат #1:

room_type	total_count
Entire home/apt	4435
Private room	4295
Shared room	147

Фильтрация сгруппированных значений HAVING

Запрос:

```
SELECT
    column_name_1
    , MIN(column_name_2)
FROM
    table_name
GROUP BY
    column_name
HAVING
    condition(s)
```

Пример #2:

```
SELECT
    room_type
    , COUNT(*) AS
      total_count
FROM listings
GROUP BY
    room_type
HAVING
    room_type !=
    'Shared room'
```

Результат #2:

room_type	total_count
Entire home/apt	4435
Hotel room	84
Private room	4295

Порядок выполнения запроса в SQL

База данных “Фильмопоиск”

таблица “Фильмы”

name	category	...
Silicon Wallet	Comedy	...
White Mirror	Fantasy	...
...	...	...

таблица “Актеры”

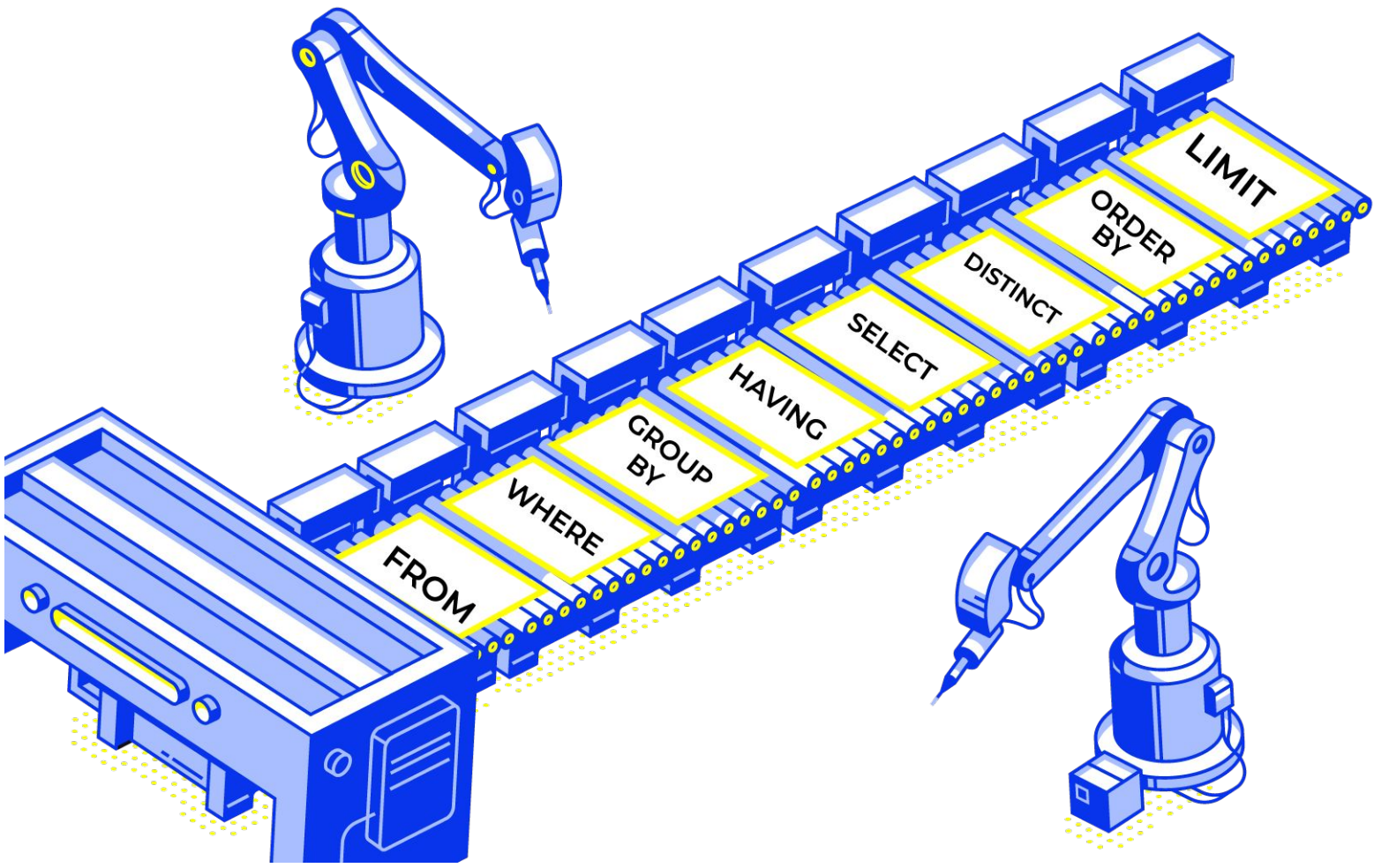
name	surname	...
Leo	Di	...
Bread	Pita	...
...	...	...

таблица “Пользователи”

name	surname	...
Mary	Jobs	...
John	Gates	...
...	...	...

```
SELECT
    category
    , COUNT(*) AS
      total_count
FROM movies
WHERE
    release_date >
    '2020-01-01'
GROUP BY
    category
HAVING
    total_count > 1
ORDER BY
    total_count DESC
```

- 1.** FROM
- 2.** WHERE
- 3.** GROUP BY
- 4.** HAVING
- 5.** SELECT
- 6.** DISTINCT
- 7.** ORDER BY
- 8.** LIMIT



Разница между WHERE и HAVING

WHERE

выбирает строки для
группировки

HAVING

отбирает результаты
группировки

Вспомним порядок выполнения запроса:

1. FROM
2. **WHERE**
3. **GROUP BY**
4. **HAVING**
5. SELECT
6. DISTINCT
7. ORDER BY
8. LIMIT

Пример использования WHERE и HAVING

Пример:

```
SELECT
    room_type
    , COUNT(*) AS total_count
FROM listings
WHERE
    room_type != 'Hotel room'
GROUP BY
    room_type
HAVING
    total_count > 150
```

Результат:

room_type	total_count
Entire home/apt	4435
Private room	4295